Зад. 1 (8 точки). Докажете, че следният език L е безконтекстен:

$$L = \{\, w\, 0^n w^{\text{rev}}\, 0^k \mid w \in \{0,1\}^* \;\&\; n+k \text{ е четно} \,\}.$$

Решение.

Забелязваме, че $n+k$ е четно точно тогава, когато n и k са едновременно четни или едновременно нечетни. Следователно, $L = L_1 \cup L_2$, където:

$$L_1 = \{\, w\, 0^{2i}\, w^{\text{rev}}\, 0^{2j} \mid w \in \{0,1\}^*,\ i,j \geq 0 \,\},$$

$$L_2 = \{\, w\, 0^{2i+1}\, w^{\text{rev}}\, 0^{2j+1} \mid w \in \{0,1\}^*,\ i,j \geq 0 \,\}.$$

Ще покажем, че L_1 и L_2 са безконтекстни.

Дефинираме граматика $G_1 = (\{S_1, W, A\},\ \{0,1\},\ P_1,\ S_1)$ с правила:

$$\begin{array}{ll} S_1 \to WA & L(S_1) = L_1 \\ W \to 0W0 \mid 1W1 \mid A & L(W) = \{\, w\, 0^{2i}\, w^{\text{rev}} \,\} \\ A \to 00A \mid \varepsilon & L(A) = L((00)^*) \end{array}$$

И така $L(G_1) = L_1$

Дефинираме граматика $G_2 = (\{S_2, W', A'\},\ \{0,1\},\ P_2,\ S_2)$ с правила:

$$\begin{array}{ll} S_2 \to W'A' & L(S_2) = L_2 \\ W' \to 0W'0 \mid 1W'1 \mid A' & L(W') = \{\, w\, 0^{2i+1}\, w^{\text{rev}} \,\} \\ A' \to 00A \mid 0 & L(A') = L((00)^*0) \end{array}$$

И така $L(G_2) = L_2$

Тъй като безконтекстните езици са затворени относно обединение следва, че L е безконтекстен. ■

Зад. 2 (9 точки). За произволен регулярен език $L \subseteq \{a,b\}^*$ докажете, че езикът

$$M = \{\, \alpha \sharp \beta \mid \alpha = \alpha^{\text{rev}} \;\&\; \beta^{\text{rev}}\alpha \in L \,\}$$

е безконтекстен.

Начин 1

Нека $\mathcal{A} = (Q, \{a,b\}, \delta, q_0, F)$ е детерминиран краен автомат с $L(\mathcal{A}) = L$. За състояние $q \in Q$ дефинираме:

$$L_q \;=\; \{\, u \in \{a,b\}^* \mid \delta^*(q_0, u) = q \,\}, \qquad R_q \;=\; \{\, v \in \{a,b\}^* \mid \delta^*(q, v) \in F \,\}.$$

Тогава $\forall q \in Q$ L_q и R_q са регулярни, а и следователно и L_q^{rev}. Освен това можем да забележим, че

$$M = \bigcup_{q \in Q} [(\{\alpha \in \{a,b\}^* \mid \alpha = \alpha^{\text{rev}}\} \cap R_q) \circ \{\sharp\} \circ L_q^{\text{rev}}]$$

Тъй като за $L_{pal} = \{\alpha \in \{a,b\}^* \mid \alpha = \alpha^{\text{rev}}\}$ можем да построим граматика $G = (\{S\},\ \{0,1\},\ P,\ S)$ с правила $P = S \to 0S0 \mid 1S1 \mid 0 \mid 1 \mid \epsilon$. То L_{pal} е безконтекстен, от където следва, че и $L_{pal} \cap R_q$ е безконтекстен (сечение на безконтекстен с регулярен). Следователно и $(L_{pal} \cap R_q) \circ \{\sharp\} \circ L_q^{\text{rev}}$ е безконтекстен, за всяко q

И тогава M е крайно обединение на безконтекстни езици и съответно също е безконтекстен.

Начин 2

Нека $\mathcal{A} = (Q, \{a, b\}, \delta, q_0, F)$ е детерминиран краен автомат с $L(\mathcal{A}) = L$. Строим безконтекстна граматика $G = (V, \{a, b, \sharp\}, P, S)$, където

$$\begin{aligned} V =& \{S\} \cup Q \cup Q \times Q \\ P =& \{S \to (p, f)\sharp p \mid p \in Q \wedge f \in F\} \cup \\ & \{(q, p) \to x(q', p')x \mid \delta(q, x) = q' \wedge \delta(p', x) = p\} \cup \\ & \{(q, q) \to \epsilon\} \cup \{(q, p) \to x \mid \delta(q, x) = p\} \cup \\ & \{p \to aq \mid \delta(q, a) = p\} \cup \{q_0 \to \epsilon\} \end{aligned}$$

Ще докажем, че $L(G) = M$

$(\subseteq)$

Нека $\gamma \in L(G)$ тогава съществува извод:

$$S \Rightarrow (p, f)\sharp p \Rightarrow^* \gamma = \alpha\sharp\beta$$

Нека разгледаме отделно изводите $(p, f) \Rightarrow *\alpha$ и $p \Rightarrow \beta$. От правилата на граматиката знаем, че броят нетерминали от $Q \times Q$ и Q не се покачва. Тогава:

$$(p, f) \Rightarrow x_1(q_1, p_1)x_1 \Rightarrow \ldots \Rightarrow x_1 \ldots x_n(q_n, p_n)x_n \ldots x_1$$

И неко б.о.о $(q_n, p_n) \Rightarrow \epsilon$ (случаят в който се извежда една последна буква е аналогичен. От този извод знаем, че $\delta^*(p, x_1 \ldots x_n) = q_n \wedge \delta^*(qn, x_n \ldots x_1) = f \in F$. Тогава $x_1 \ldots x_n x_n \ldots x_1 = \alpha = \alpha^{\text{rev}}$ и $\delta^*(p, \alpha) = f \in F$

От друга страна:

$$p \Rightarrow y_n q' \Rightarrow \ldots \Rightarrow y_n \ldots y_1 q_0 \Rightarrow y_n \ldots y_1$$

От този извод знаем, че $\delta^*(q_0, y_1 \ldots y_n) = p$. Тогава $\delta^*(q_0, \beta^{\text{rev}}\alpha) \in F$ и следователно $\gamma \in M$

$(\supseteq)$

Нека $\gamma \in M$ тогава съществуват α, β такива, че $\gamma = \alpha\sharp\beta$, $\alpha = \alpha^{\text{rev}}$ и $\beta^{\text{rev}}\alpha \in L$. Тогава съществува $p \in Q$ такова, че $\delta^*(q_0, \beta^{\text{rev}}) = p$ и $\delta^*(p, \alpha) \in F$.

Нека $\alpha = x_1 \ldots x_n x_n \ldots x_1$ (б.о.о. $|\alpha|$ е четно, нечетният случай е аналогичен) и нека $q_i = \delta^*(p, x_1 \ldots x_i)$ за $i = 0, \ldots, n$. Тогава $q_0 = p$ и $\delta^*(q_n, x_n \ldots x_1) = f \in F$.

Можем да построим следния извод в G:

$$\begin{aligned} & S \Rightarrow (p, f)\sharp p \Rightarrow x_1(q_1, p_1)x_1\sharp p \Rightarrow \ldots \Rightarrow x_1 \ldots x_n(q_n, q_n)x_n \ldots x_1\sharp p \Rightarrow \alpha\sharp p \\ & \alpha\sharp p \Rightarrow \alpha\sharp y_n r_{n-1} \Rightarrow \ldots \Rightarrow \alpha\sharp y_n \ldots y_1 q_0 \Rightarrow \alpha\sharp y_n \ldots y_1 = \alpha\sharp\beta \end{aligned}$$

Следователно $\gamma = \alpha\sharp\beta \in L(G)$.

Зад. 3 (8 точки). Докажете, че езикът

$$L = \{\, a^n b^k c^l \mid n < k \;\&\; (2l < n \text{ или } k < l) \,\}$$

не е безконтекстен.

Забележка

Знаем ,че обединението на два безконтекстни езика е безконтекстен език. Обратното твърдение (обединението на два небезконтекстни езика е небезконтекстен език) в общия случай не е вярно.

Един контрапример би бил: $L_1 = \{a^n b^k c^l \mid n < k < l\}$ и $L_2 = \{a^n b^k c^l \mid n < k,\ k \geq l\}$. Тогава $L_1 \cup L_2 = \{a^n b^k c^l \mid n < k\}$ е очевидно безконтекстен.

Решение

Ще докажем, че L не е безконтекстен с лемата за покачването. Нека p е константата от лемата. Разглеждаме думата:

$$\alpha = a^{2p+1} b^{2p+2} c^p \in L$$

По лемата съществува разбиване $\alpha = xyuvw$ такова, че:

- $|yuv| \leq p$
- $|yv| \geq 1$
- $xy^i uv^i w \in L$ за всяко $i \geq 0$

Очевидно ако u или v съдържат две различни букви, то $xy^i uv^i w$ не е от вид $a^* b^* c^*$ за $i = 2$, следователно $xy^2 uv^2 w \notin L$. Разглеждаме останалите случаи:

Случай 1: $uv \in a^+$. Тогава при $i = 2$: $xy^2 uv^2 w = a^{n'} b^{2p+2} c^p$, където $n' = 2p+1+|uv| \geq 2p + 2 = k$, което нарушава $n < k$, и съответно $xy^2 uv^2 w \notin L$.

Случай 2: $uv \in a^+ b^+$. Тогава при $i = 0$: $xuw = a^{n'} b^{k'} c^p$, където $n' = 2p + 1 - |u|_a$ и $k' = 2p + 2 - |v|_b$. Тогава $2l = 2p \geq n'$ т.е. $2l < n'$ не е изпълнено. Освен това $k' = 2p + 2 - |v|_b \geq 2p + 2 - p = p + 2 > p = l$, т.е. $k < l$ не е изпълнено. Следователно $xuw \notin L$.

Случай 3: $uv \in b^+$. Тогава при $i = 0$: $xuw = a^{2p+1} b^{k'} c^p$, където $k' = 2p + 2 - |uv| \leq 2p + 1 = n$, което нарушава $n < k$ и съответно $xuw \notin L$.

Случай 4: $uv \in b^+ c^+$. Аналогичен на случай 3.

Случай 5: $uv \in c^+$. Тогава при $i = 2$: $xy^2 uv^2 w = a^{2p+1} b^{2p+2} c^{l'}$, където $l' = p+|uv| \leq 2p$. Тогава $k = 2p + 2 > 2p \geq l'$, т.е. $k < l$ не е изпълнено. Освен това $2l' \geq 2(p + 1) = 2p + 2 > 2p + 1 = n$, т.е. $2l < n$ не е изпълнено. Следователно $xy^2 uv^2 w \notin L$.

Във всички случаи достигаме до противоречие, следователно L не е безконтекстен. ■